



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CdS in Ingegneria Informatica ed Elettronica

Stima dei parametri di segnali periodici mediante quantizzazione binaria:

implementazione e validazione sperimentale dell'algoritmo BQBE

Candidato: Othmane Tanta

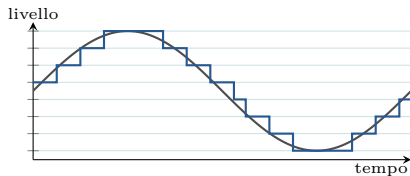
Relatore: Prof. Paolo Carbone

Perugia, Anno Accademico 2025/2026

Stima da osservazioni a 1 bit

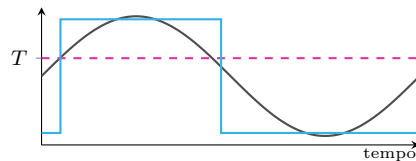
Contesto: stimare i parametri di un segnale periodico (ampiezza, fase, armoniche) usando il convertitore più semplice possibile.

ADC a N bit



campione misurato con 2^N livelli
un ADC flash usa $2^N - 1$ comparatori

Quantizzatore a 1 bit: un comparatore



$y_j = 1$ se $x_j > T$, altrimenti $y_j = 0$
si conserva solo il segno di $x_j - T$

vantaggi del bit singolo:

costo

consumo energetico

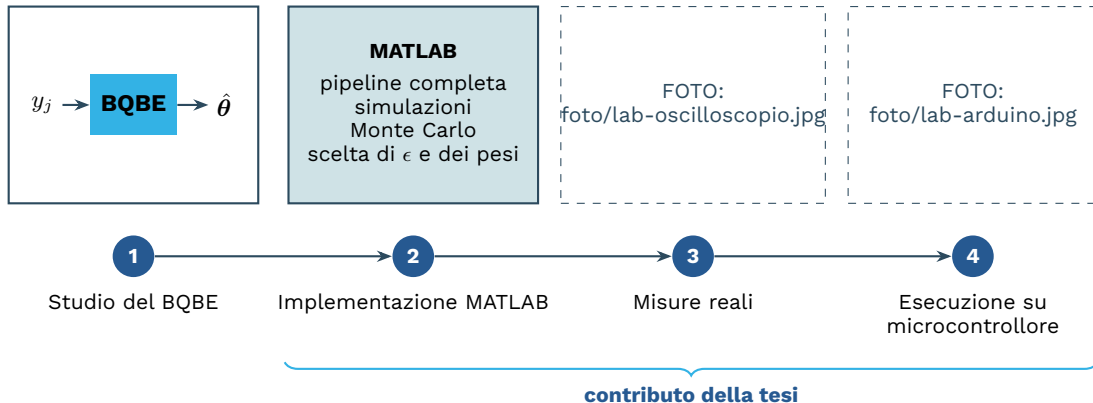
velocità di conversione

problema: con un solo bit l'ampiezza sembra persa. Come si ricostruisce il segnale?

Obiettivo della tesi e contributo

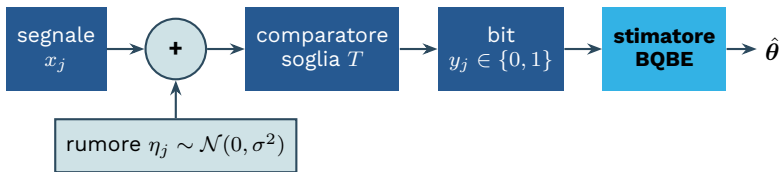
Punto di partenza: lo stimatore BQBE, che ricava i parametri del segnale dalla sola sequenza di bit.

Contributo della tesi: portarlo dalla teoria alle misure reali e a un microcontrollore.



Il modello: dal segnale ai bit

$$x_j = \theta_1 + \sum_{m=1}^P [\theta_{2m} \sin(2\pi m \lambda j) + \theta_{2m+1} \cos(2\pi m \lambda j)]$$



$$p_j = P(y_j = 1) = \Phi\left(\frac{x_j - T}{\sigma}\right)$$

$$\sigma \Phi^{-1}(p_j) = x_j - T$$

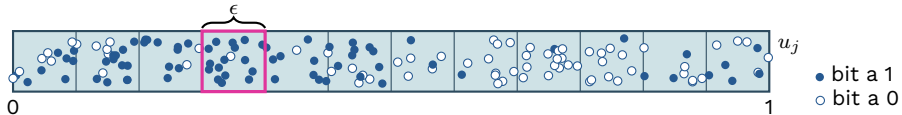
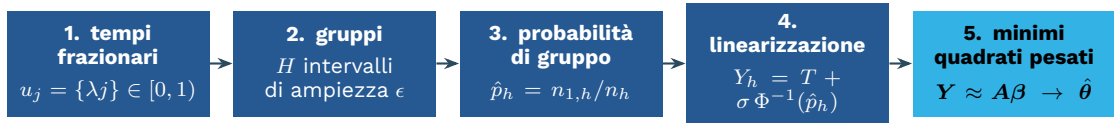
noti a priori: λ, P, σ, T

scelte di progetto: N, ϵ ($H \approx 1/\epsilon$)

incognite: $\theta, 2P + 1$ coefficienti

il rumore rende p_j una funzione continua di x_j :
invertendo Φ si risale al segnale

Lo stimatore BQBE



- ▶ nel gruppo le fasi sono vicine: il segnale è quasi costante
 $\Rightarrow$ si stima **una sola probabilità per gruppo**, $\hat{p}_h$
- ▶ $Y_h \approx \mathbf{a}_h^T \boldsymbol{\theta}$: $\mathbf{a}_h$ contiene 1, sin e cos delle armoniche valutati sulle fasi del gruppo

risolvibilità: servono almeno $2P + 1$ gruppi validi, uno per incognita

Minimi quadrati pesati

un sistema sovradeterminato

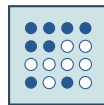
$$\left. \begin{array}{c} H \\ \text{gruppi} \end{array} \right\} \mathbf{Y} \approx \overbrace{\mathbf{A}}^{2P+1 \text{ incognite}} \boldsymbol{\beta}$$

H equazioni $\gg 2P + 1$ incognite: nessuna soluzione esatta,
si cerca la $\boldsymbol{\beta}$ che minimizza lo scarto

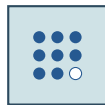
$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{MQP}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} (\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Y})^T \mathbf{W} (\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Y}) = (\mathbf{A}^T \mathbf{W} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{W} \mathbf{Y}$$

gruppi con affidabilità diversa

$$\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, \dots, w_H), \quad w_h = \frac{1}{\text{var}(Y_h)}$$



$\hat{p}_h \approx 0.5$
 w_h elevato

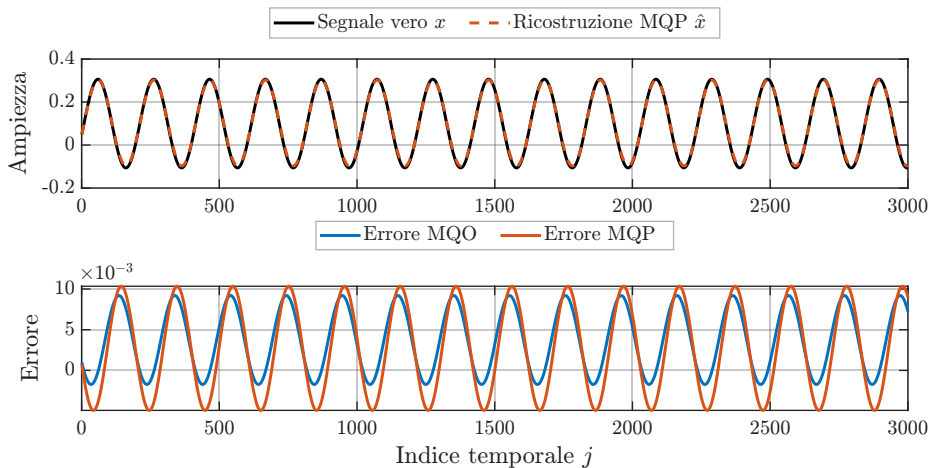


$\hat{p}_h \approx 1$
 w_h ridotto

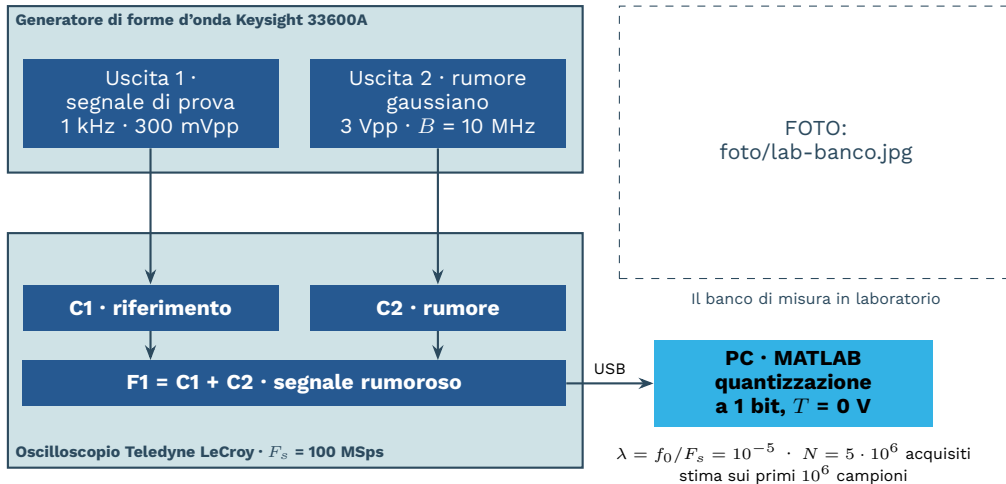


Verifica della pipeline in MATLAB

$$P = 1 \quad \cdot \quad N = 3000 \quad \cdot \quad \sigma = 0.5 \quad \cdot \quad \epsilon = 0.08 \quad \cdot \quad T = 0$$



Banco di misura



Il rumore: ipotesi e verifica

Ipotesi del modello

rumore
gaussiano

Densità di
probabilità

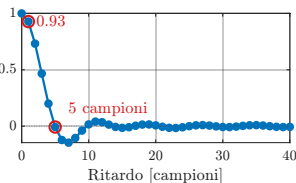


Verifica

gaussiano ✓
 $\sigma \approx 314 \text{ mV}$

campioni
indipendenti

Autocorrelazione
normalizzata



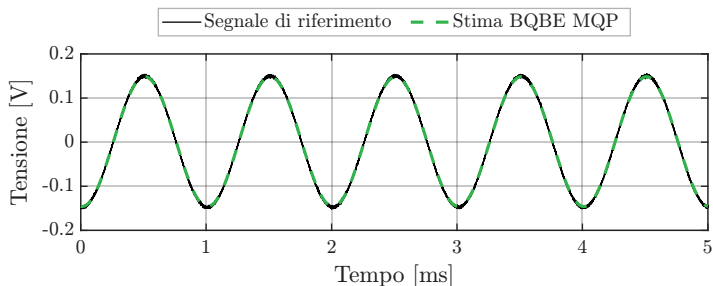
$\rho(1) = 0.93$
primo zero:
5 campioni = $1/(2B)$
campioni correlati ✗

Conseguenza

$\approx N/5$
campioni
indipendenti

decimazione $\times 5$:
da 100 a 20 MSps

Ricostruzione su misure reali



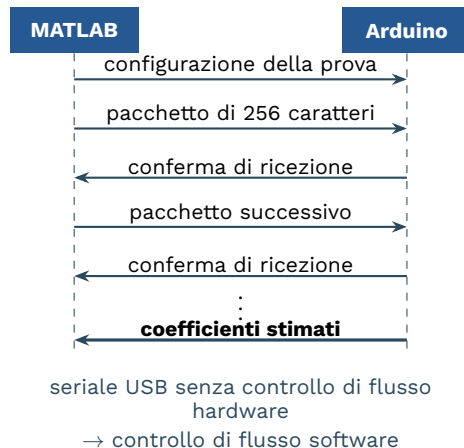
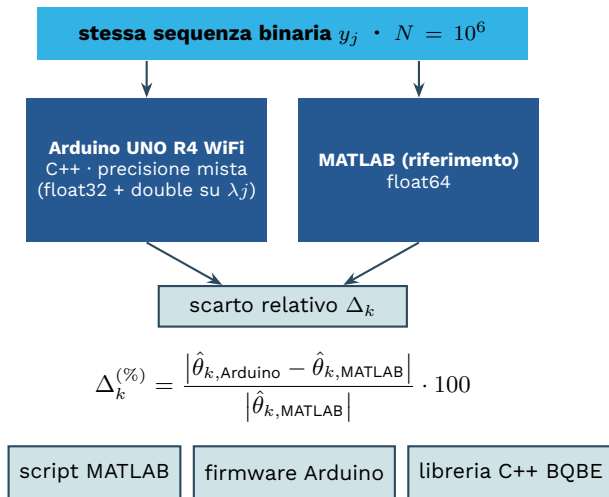
Segnale	F_s [MSps]	N	REQM [V]
Sinusoide ($P = 1$)	100	10^6	0.00201
Sinusoide ($P = 1$)	20	$2 \cdot 10^5$	0.00201
Onda triangolare ($P = 10$)	100	10^6	0.00503
Onda triangolare ($P = 10$)	20	$2 \cdot 10^5$	0.00489

onda triangolare: modello con $P = 10$; su Arduino $P = 7$ (vincolo di memoria)

decimazione $\times 5$: REQM invariata sulla sinusoide, -2.8% sull'onda triangolare

→ l'informazione sta nei campioni indipendenti

Architettura di validazione



Vincolo di memoria

SRAM 32 kB → **budget accumulatori 16 000 byte**

$$M_{\text{acc}} = 8H(1 + P) \text{ byte}$$

per gruppo: 2 contatori + $2P$ somme, 4 byte l'una

$H = 1000, P = 1$	16 000 B	✓	$\epsilon = 10^{-3}$ (= criterio)
$H = 1000, P = 7$	64 000 B	✗	
$H = 250, P = 7$	16 000 B	✓	$\epsilon = 4 \cdot 10^{-3}$ ($\neq$ criterio)

**con più armoniche, ϵ è imposto dalla memoria,
non dalla statistica**

Elaborazione progressiva

ogni campione aggiorna il proprio gruppo e viene scartato
tempo $\mathcal{O}(NP)$, memoria $\mathcal{O}(HP)$,
indipendente da N

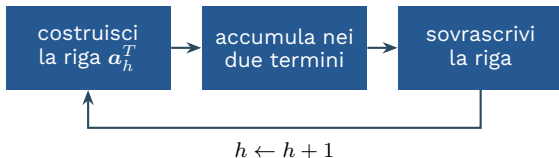
Precisione mista

$u_j = \text{float}(\{\text{double}(\lambda) \cdot \text{double}(j)\})$
con j fino a 10^6 la singola
precisione altererebbe
l'assegnazione al gruppo
accumulatori e stima in float32

Equazioni normali senza la matrice A

$$A^T W A = \sum_h w_h \mathbf{a}_h \mathbf{a}_h^T$$

$$A^T W Y = \sum_h w_h \mathbf{a}_h Y_h$$

per ogni gruppo valido h 

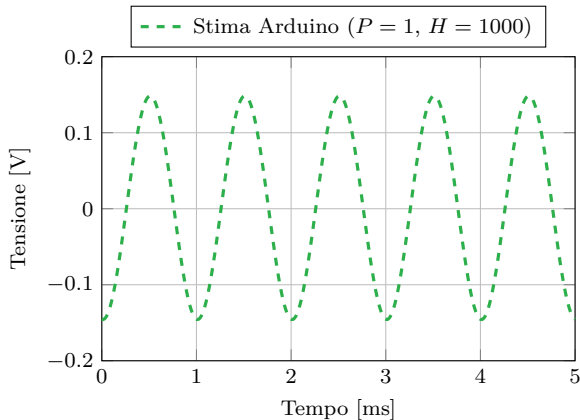
memoria della stima

$A: H \times (2P + 1)$
mai memorizzata

$A^T W A: (2P + 1) \times (2P + 1)$
+ un vettore + una riga

risoluzione: eliminazione di Gauss con pivotaggio parziale, nessuna inversa esplicita

Risultati su Arduino: senoide

**0.0002 %** Δ ampiezza**0.0001 %** Δ fase**0.002013 V**

REQM

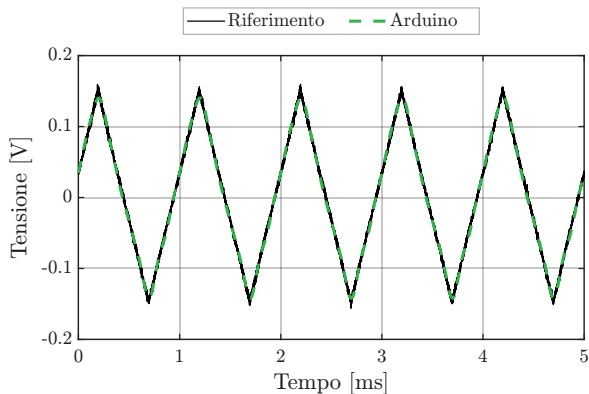
57 ms

fase finale

Param.	Arduino	MATLAB	Δ [%]
$\hat{\theta}_1$	0.001317	0.001317	0.0351
$\hat{\theta}_2$	-0.010166	-0.010166	0.0024
$\hat{\theta}_3$	-0.146735	-0.146735	0.0002
Ampiezza	0.147087	0.147087	0.0002
Fase [°]	-93.963196	-93.963093	0.0001

stessa sequenza di bit ($N = 10^6$) elaborata da Arduino e da MATLAB · tempo della sola fase finale della stima

Risultati su Arduino: onda triangolare

**0.004557 V**

REQM

31 ms

fase finale

 $< 3 \cdot 10^{-7}$ max $|\Delta|$ assoluto**15**

coefficienti

 $P = 7, H = 250$ (vincolo di memoria)

scarto relativo massimo 0.28 % su $\hat{\theta}_5 \approx 10^{-4}$: dovuto all'arrotondamento a 6 cifre, non all'algoritmo

stessa sequenza di bit ($N = 10^6$) elaborata da Arduino e da MATLAB · tempo della sola fase finale della stima

Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

catena BQBE verificata dalla simulazione alle misure reali

rumore reale gaussiano ma correlato: conta il numero di campioni indipendenti

BQBE eseguito su Arduino UNO R4

Sviluppi futuri

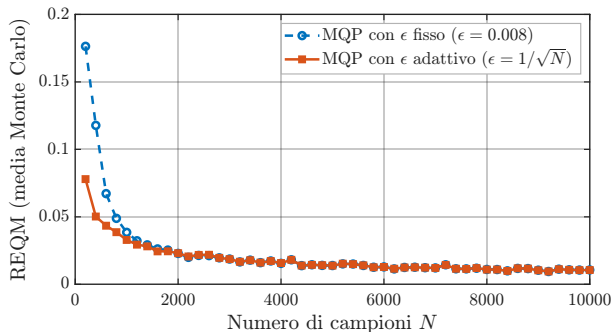
acquisizione diretta da comparatore e misura del tempo per campione

piattaforma con più RAM (es. STM32) per rispettare il criterio su ϵ anche con più armoniche

fattorizzazione di Cholesky sfruttando la simmetria di $A^T W A$

Grazie per l'attenzione

ϵ fisso contro ϵ adattivo

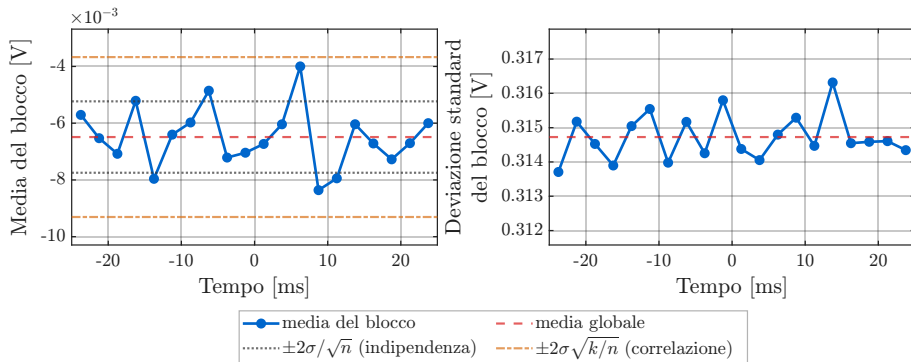


$P = 1$ · $\sigma = 0.5$ · ϵ fisso = 0.008

criterio adattivo

$$\epsilon_{\text{opt}} = \min\left(\frac{1}{\sqrt{N}}, \frac{1}{2P+1}\right)$$

Stazionarietà del rumore



canale C2: $5 \cdot 10^6$ campioni in 20 blocchi · test classici: rifiuto, perché assumono campioni indipendenti

correggendo per la correlazione (fattore ≈ 4.95): $\chi^2 = 11.1$ su 19 gradi di libertà ($p \approx 0.92$)
 deriva della media 1.39 % di σ · variazione della deviazione standard tra blocchi 0.83 %

Tabelle complete: senoide

Tabella 4.2: senoide ($P = 1$, $H = 1000$)

Parametro	Arduino UNO R4 WiFi	MATLAB	Scarto relativo [%]
$\hat{\theta}_1$	0.001317	0.001317	0.0351
$\hat{\theta}_2$	-0.010166	-0.010166	0.0024
$\hat{\theta}_3$	-0.146735	-0.146735	0.0002
Ampiezza	0.147087	0.147087	0.0002
Fase [gradi]	-93.963196	-93.963093	0.0001

Tabelle complete: onda triangolare

Tabella 4.3: onda triangolare ($P = 7$, $H = 250$)

Parametro	Arduino UNO R4 WiFi	MATLAB	Scarto relativo [%]
$\hat{\theta}_1$	0.001132	0.001132	0.0344
$\hat{\theta}_2$	0.113624	0.113624	<0.0001
$\hat{\theta}_3$	0.041665	0.041664	0.0015
$\hat{\theta}_4$	0.002571	0.002571	0.0151
$\hat{\theta}_5$	-0.000105	-0.000105	0.2774
$\hat{\theta}_6$	-0.008012	-0.008011	0.0131
$\hat{\theta}_7$	-0.010821	-0.010821	0.0026
$\hat{\theta}_8$	0.002236	0.002236	0.0151
$\hat{\theta}_9$	0.000668	0.000668	0.0339
$\hat{\theta}_{10}$	-0.000418	-0.000418	0.0190
$\hat{\theta}_{11}$	0.004494	0.004494	0.0097
$\hat{\theta}_{12}$	-0.001423	-0.001423	0.0239
$\hat{\theta}_{13}$	-0.001053	-0.001052	0.0866
$\hat{\theta}_{14}$	0.000375	0.000376	0.1399
$\hat{\theta}_{15}$	-0.002296	-0.002297	0.0397